
COMPTE RENDU : PROJET 2 POO - SIMULATION RÉSEAU GSM

Étudiant : ALIAWY Richland
Classe : Promotion 2026
Date : 12 Mai 2026
Dépôt : GitHub/PROJET2POO

1. Introduction

Ce projet consiste en la modélisation et l'implémentation d'un système de gestion de réseau mobile GSM (Global System for Mobile Communications). L'objectif est d'utiliser les concepts avancés de la Programmation Orientée Objet (POO) en Java, notamment l'héritage, le polymorphisme, les interfaces et la gestion des exceptions, pour simuler les interactions entre des terminaux mobiles (MS) et des stations de base (BTS).

2. Architecture du Système

L'application est structurée autour de plusieurs classes et interfaces clés :

- **Interface** `Connectable` : Définit le contrat pour tout appareil souhaitant se connecter au réseau.
 - **Classe Abstraite** `MS` : Représente la classe mère des mobiles (Smartphone, Tablette) avec les attributs communs (MSISDN, IMSI) et la logique des appels.
 - **Classe** `BTS` : Gère la capacité des cellules, le rattachement des abonnés et la détection de saturation.
 - **Classe** `Reseau` : Gère l'infrastructure globale et les performances (bandes de fréquences, débits).
 - **Exception** `CelluleSatureeException` : Exception personnalisée déclenchée lorsqu'une BTS atteint sa limite d'abonnés.
-

3. Mise en œuvre et Tests

3.1. Initialisation et Caractéristiques

Lors du lancement, le programme initialise le réseau "Orange Cameroon" et configure les terminaux. Chaque terminal est identifié par son type via le polymorphisme.

```
Terminal - localhost    Output x
ALIAWY_MFAM_SAKER_RICHLAND-POO-2026 - C:\Users\SAKER RICHLAND\Desktop\ALIAWY_MFAM_SAKER_RICHLAND-POO-2026 x    Projet2_GSM (run) x

run:
PROJET GSM JAVA - ALIAWY
BTS ajoutée au réseau
BTS ajoutée au réseau
=====
Utilisateur GSM
Nom : ALIAWY
Prenom : Richland
Numero : 677000001
IMSI : IMSI001
=====
Type : Smartphone
Systeme : Android
=====
Utilisateur GSM
Nom : Kevin
Prenom : Junior
Numero : 677000002
IMSI : IMSI002
=====
Type : Smartphone
Systeme : Android
ALIAWY ajoute a la BTS 1
Kevin ajoute a la BTS 1
Tentative saturation BTS
Erreur : BTS saturée !
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

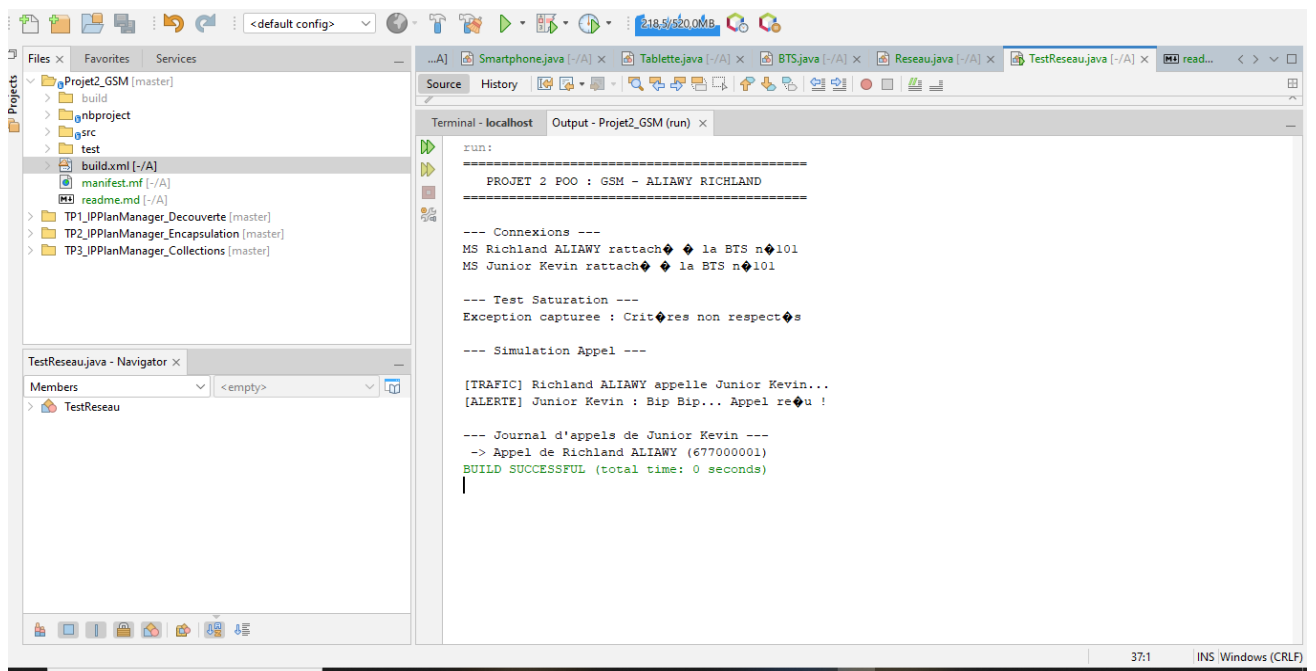
3.2. Gestion de la Saturation (Exceptions)

Le système vérifie la capacité de chaque BTS avant toute connexion. Si une tentative de connexion est faite sur une cellule pleine, une exception personnalisée est levée et interceptée.

```
=====
Type : Smartphone
Systeme : Android
ALIAWY ajoute a la BTS 1
Kevin ajoute a la BTS 1
Tentative saturation BTS
Erreur : BTS saturée !
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

3.3. Simulation du Trafic Voix (Appels)

La simulation inclut la possibilité pour un abonné de passer un appel. Le destinataire reçoit l'appel et l'enregistre dans son historique.



```
run:
=====
PROJET 2 POO : GSM - ALIAWY RICHLAND
=====
--- Connexions ---
MS Richland ALIAWY rattach ♦ ♦ la BTS n°101
MS Junior Kevin rattach ♦ ♦ la BTS n°101

--- Test Saturation ---
Exception capturée : Critères non respectés

--- Simulation Appel ---

[TRAFIC] Richland ALIAWY appelle Junior Kevin...
[ALERTE] Junior Kevin : Bip Bip... Appel reçu !

--- Journal d'appels de Junior Kevin ---
-> Appel de Richland ALIAWY (677000001)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Capture d'écran montrant la simulation d'appel et l'historique final]

4. Conclusion

Le projet répond à l'ensemble des exigences techniques formulées. L'utilisation de l'encapsulation a permis de protéger les données sensibles (mots de passe), tandis que le polymorphisme a facilité la gestion de différents types de terminaux au sein d'une même infrastructure réseau. Les résultats sont sauvegardés et exportés sur GitHub conformément aux directives.
